EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN UX & FRICCIÓN EN CLIENTE

ANÁLISIS DE TELEMETRÍA DE COMPORTAMIENTO Y ERRORES FRONTEND (MICROSOFT CLARITY)

ID DE INCIDENTE: `INC-CLARITY-1793394442`
PROYECTO CLARITY: `w13cujuo4o`
SEVERIDAD: `WARNING (DEGRADACIÓN DE EXPERIENCIA)`
SISTEMA AFECTADO: `Página de Carro de Compras y Checkout (/carro-compras)`
ESTADO: `INVESTIGACIÓN COMPLETADA / PARCHE EN REVISIÓN`

1. RESUMEN DE LA ANOMALÍA UX

El motor **GMA-DEV** detectó un pico anormal de frustración de usuarios en el portal de comercio electrónico: **42 Rage Clicks (clics de rabia/frustración)** y **18 Dead Clicks (clics en elementos no interactivos)** dentro de una ventana de muestreo de 5 minutos, afectando a más de 150 usuarios concurrentes.

A pesar de que el servidor backend respondía **HTTP 200 OK**, la interfaz de usuario se congelaba silenciosamente en dispositivos móviles Android al presionar el botón de selección de medio de pago.

2. MÉTRICAS DE COMPORTAMIENTO DETECTADAS (CLARITY METRICS)

Métrica de Fricción	Valor Registrado	Línea Base Normal	Desviación
Rage Clicks:	`42 clics`	`< 5 clics / 10m`	`+740% (Crítico)`
Dead Clicks:	`18 clics`	`< 3 clics / 10m`	`+500% (Anormal)`
Errores de Script JS:	`26 excepciones`	`0 errores`	`Requiere Parche`
Scroll Rápido Excesivo:	`14 sesiones`	`< 2 sesiones`	Desesperación de usuario
Sesiones Afectadas:	`38 usuarios únicos`	`0`	Pérdida de conversión

3. SESIONES CLAVE GRABADAS (EVIDENCIA AUDIOVISUAL)

> *Mediante la integración de GMA-DEV con la API de Clarity, los siguientes enlaces permiten reproducir exactamente lo que vio el usuario antes de abandonar la compra:*

- **Grabación de Sesión #1 (Fallo en Móvil Chrome):** https://clarity.ms/projects/view/w13cujuo4o/impressions/session-rec-001
- **Grabación de Sesión #2 (Clics repetidos en botón de pago):** https://clarity.ms/projects/view/w13cujuo4o/impressions/session-rec-002

4. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN JAVASCRIPT (CLIENT-SIDE ERROR)

El log de Clarity capturó la siguiente excepción no controlada en el navegador de los clientes:



Diagnóstico Técnico:

1. El script del SDK de la pasarela de pagos se cargaba de forma asíncrona (`defer`) pero sin una promesa de resolución que garantizara su disponibilidad antes de que el usuario interactuara con el botón.
2. En conexiones 3G/4G con mayor latencia, el usuario hacía clic antes de que el objeto estuviera montado en `window.Transbank`, arrojando `TypeError`.
3. El botón permanecía habilitado visualmente pero sin respuesta interactiva, provocando que los usuarios hicieran entre 5 y 10 clics seguidos con frustración.

---

5. ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS

1. **Estado de Carga en Botón:** Modificar el botón de pago para que muestre un *spinner* de carga deshabilitado hasta que todos los SDKs externos confirmen el evento `window.onload`.
2. **Fallback y Manejador de Error:** Envolver la llamada al SDK en un bloque `try/catch` con reintento automático y mensaje amigable en pantalla: *"Cargando pasarela segura, por favor espere un segundo..."*.
3. **Métrica de Alerta en GMA-DEV:** Ajustar el umbral de notificación de Clarity en GMA-DEV a **15 rage clicks** para detectar estos problemas con menor latencia.